ПРАКТИКА MEDIASOFT

СИСТЕМНАЯ АНАЛИТИКА

Выполнил:

студент гр. ИСТбд-42

Штакал И.Б.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3
Аудитория 3
Решаемая задача 3
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ 4
Решаемая задача 4
Глоссарий 4
Ограничения 5
Функциональные требования 6
Критерии приемки (Acceptance Criteria) 8
Готовность User Story к передаче в работу (DoR) 11
Готовность User Story к передаче в эксплуатацию (DoD) 11
Нефункциональные требования 11
Сценарии использования (Use Case) 13
Верхнеуровневая модель процесса 16
МОДЕЛИ ДАННЫХ 19
Сущности системы и их связи (ERD) 19
Описание структуры данных 20

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аудитория

Данный документ является решением задания по системной аналитике в рамках производственной практики от MEDIASOFT.

Решаемая задача

Итогом решения задания должно являться описание 1 бизнес функции для сервиса туроператоров: бронирование отелей или покупка билетов и т.д. на основе конкурентного анализа.

Была выбрана функция – ***«Покупка авиабилетов».***

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ

Решаемая задача

Предоставить пользователю возможность найти, сравнить и приобрести авиабилеты по заданному маршруту и датам, гарантируя оформление перевозки и получение всех необходимых документов после оплаты.

Глоссарий

Термин	Определение
GDS (Global Distribution System)	Глобальная дистрибутивная система, которая агрегирует данные о рейсах, ценах и наличии мест от авиакомпаний и позволяет бронировать билеты в режиме реального времени.
Пассажир	Физическое лицо, совершающее поездку на самолёте, данные которого вносятся в бронирование.
Рейс	Конкретный перелёт, выполняемый авиакомпанией по определённому маршруту и расписанию (обозначается номером рейса).
Тариф	Совокупность правил и условий применения цены на билет (норма провоза багажа, возможность обмена/возврата, штрафы).
Багаж	Вещи пассажира, сдаваемые в багажное отделение самолёта при регистрации; перевозка может быть платной или включённой в тариф.
Ручная кладь	Вещи, которые пассажир может взять с собой в салон самолёта (габариты и вес ограничены правилами авиакомпании).
PNR (Passenger Name Record)	Уникальная электронная запись о бронировании, содержащая информацию о пассажирах, маршруте, контактных данных и статусе билета.
Код бронирования	Уникальный буквенно-цифровой код (обычно 6 символов), по которому можно найти бронь в системе авиакомпании или GDS.
Тайм-аут	Период (10 минут), на который система «замораживает» выбранные места и цену после начала оформления, чтобы клиент успел ввести данные и оплатить.

Электронный билет	Цифровой аналог бумажного билета, запись в системе авиакомпании о заключённом договоре перевозки.
Выписка билета	Финальный этап оформления, при котором после успешной оплаты создаётся электронный билет с уникальным номером, подтверждающий право пассажира на перелёт.
Маршрут-квитанция	Документ в формате PDF, который выдаётся пассажиру после выписки билета и содержит детали перелёта, правила тарифа и номер бронирования.
Платежный шлюз	Сервис, который обрабатывает платежи по банковским картам, обеспечивает безопасную передачу данных и взаимодействие с банками-эквайерами.
ФАП (Федеральные авиационные правила)	Нормативные акты, регулирующие воздушные перевозки в России, в том числе порядок возврата и обмена билетов, перевозки детей и т.д.

Ограничения

В рамках первой версии реализуется только B2C-сегмент для регулярных рейсов через единого GDS-провайдера.

Функциональные требования

Код требования	As a… (stakeholder)	I want…	So that…	Приоритет требования
US-001	Как пользователь	Я хочу зарегистрироваться в системе, создав учётную запись с логином и паролем	чтобы использовать личный кабинет	Высокий
US-002	Как пользователь	Я хочу войти в личный кабинет, используя email и пароль	чтобы управлять своими билетами и данными	Высокий
US-003	Как пользователь	Я хочу найти доступные авиабилеты по заданному маршруту (город вылета, город назначения) с указанием дат, количества пассажиров (взрослые, дети) и класса обслуживания (эконом, бизнес, первый)	чтобы выбрать подходящий рейс по времени, цене и условиям перелёта	Высокий
US-004	Как пользователь	Я хочу видеть детальную информацию о рейсе (время вылета/прилёта, пересадки, норму багажа, правила тарифа, тип самолёта) перед переходом к оформлению	чтобы принять верное решение о покупке	Высокий
US-005	Как пользователь	Я хочу видеть таймер обратного отсчёта времени, в течение которого забронированы места и цена	чтобы понимать, сколько времени у меня осталось на завершение покупки	Средний
US-006	Как пользователь	Я хочу ввести данные всех пассажиров (ФИО, даты рождения, документы) и контактную информацию (email, телефон) при бронировании	чтобы система корректно оформила билеты на всех пассажиров и могла отправить подтверждения	Высокий

Код требования	As a… (stakeholder)	I want…	So that…	Приоритет требования
US-007	Как пользователь	Я хочу добавить дополнительные услуги (выбор места, страховку, дополнительный багаж) к билету	чтобы сделать путешествие более комфортным	Средний
US-008	Как пользователь	Я хочу безопасно оплатить билеты банковской картой и получить подтверждение оплаты	чтобы завершить покупку и быть уверенным в сохранности платёжных данных	Высокий
US-009	Как пользователь	Я хочу сразу после оплаты получить на email маршрут-квитанцию и подтверждение бронирования	чтобы иметь документы для перелёта и подтверждение оплаты	Высокий
US-010	Как пользователь	Я хочу просматривать список моих купленных билетов в личном кабинете	чтобы в любой момент иметь доступ к деталям поездки	Средний
US-011	Как пользователь	Я хочу отменить билет (если позволяет тариф) и инициировать возврат средств	чтобы вернуть деньги в случае изменения планов	Средний
US-012	Как пользователь	Я хочу, чтобы система корректно обрабатывала сбои при взаимодействии с внешними сервисами (GDS, платёжный шлюз)	чтобы я был вовремя уведомлён о проблеме и знал, как действовать дальше	Высокий

Критерии приемки (Acceptance Criteria)

Код требования	Критерии приёмки
US-001	1. На странице регистрации пользователь вводит email, пароль (с подтверждением), и личные данные (ФИО, телефон). 2. Система проверяет уникальность email, при успехе создаёт учётную запись и автоматически авторизует пользователя. 3. После регистрации пользователь может заполнить данные пассажиров в профиле для быстрого подстановки при будущих бронированиях.
US-002	1. На странице входа пользователь вводит email и пароль. При неверных данных выводится сообщение об ошибке. 2. Предусмотрена ссылка «Забыли пароль?», ведущая к форме восстановления (отправка ссылки для сброса на email). 3. После успешного входа пользователь перенаправляется в личный кабинет или возвращается к прерванному бронированию.
US-003	1. Система отображает поле ввода города вылета, города назначения, даты туда и обратно (при необходимости), количество пассажиров с разделением на взрослых и детей, а также выбор класса обслуживания (эконом, бизнес, первый). 2. При вводе городов работает автодополнение (подсказки) с корректными названиями аэропортов. 3. После нажатия «Найти» система отправляет запрос в GDS и в течение 5 секунд отображает список доступных рейсов. Если ответ от GDS не получен или произошла ошибка, пользователь видит понятное сообщение с предложением повторить попытку позже. 4. Результаты поиска содержат информацию: авиакомпания, номер рейса, время вылета/прилёта, длительность перелёта, количество пересадок, цена для каждого тарифа и выбранного класса. 5. Если по заданным критериям рейсов нет, отображается соответствующее сообщение и предлагаются ближайшие даты или альтернативные направления.
US-004	1. При клике на конкретный рейс открывается детальная карточка с полным описанием: все сегменты маршрута (если с пересадками), правила провоза багажа и ручной клади, тип самолёта, условия возврата и обмена по данному тарифу. 2. В детальной карточке отображается итоговая цена за всех пассажиров с разбивкой по типу (взрослые/дети). 3. Предусмотрена кнопка «Выбрать», ведущая к заполнению данных пассажиров.

US-005	1. После начала оформления заказа (выбора рейса и перехода к вводу данных) на странице отображается таймер обратного отсчёта (10 минут), показывающий оставшееся время действия забронированных мест и цены. 2. За 2 минуты до истечения времени появляется предупреждение. 3. По истечении таймера пользователь возвращается к результатам поиска с уведомлением о снятии брони.
US-006	1. Форма ввода данных содержит поля для каждого пассажира: тип (взрослый/ребёнок), фамилия, имя (латиница для международных рейсов, кириллица для внутренних), дата рождения, гражданство, номер документа (паспорт РФ/загранпаспорт/свидетельство о рождении), срок действия документа (обязателен для загранпаспорта). 2. В зависимости от типа рейса (внутренний/международный) динамически изменяются правила валидации полей и набор обязательных реквизитов. 3. На этом же шаге присутствуют обязательные поля для контактной информации: email (с валидацией формата) и телефон (опционально, с маской ввода). 4. Валидация полей выполняется сразу (например, проверка формата даты, допустимых символов); при ошибке поле подсвечивается и выводится подсказка. 5. Для повторяющихся поездок система может предложить загрузить данные из профиля (если пользователь авторизован). 6. После заполнения всех данных доступна кнопка «Перейти к оплате». 7. На всех шагах оформления присутствует кнопка «Отменить», возвращающая к поиску и снимающая временное удержание мест.
US-007	1. На странице дополнительных услуг отображаются доступные опции: выбор места в салоне (с картой мест и ценой, если данные предоставлены GDS; в противном случае — выбор по параметрам: у окна, у прохода), страхование (с вариантами программ), добавление багажа (с указанием веса и стоимости). 2. При выборе места система показывает, какие места уже заняты, а какие свободны (при наличии схемы), и фиксирует выбранное место. 3. Итоговая цена пересчитывается динамически при добавлении/удалении услуг. 4. Доступна кнопка «Продолжить» для перехода к оплате, а также кнопка «Назад» для изменения данных пассажиров.
US-008	1. На странице оплаты отображается итоговая сумма, детализация по билетам и услугам, а также форма для ввода данных карты (номер, срок, CVV). 2. Ввод данных карты защищён (поле CVV не видно при вводе). 3. При успешной оплате система перенаправляет на страницу подтверждения; при ошибке ввода данных карты показывает понятное сообщение и предлагает повторить ввод или выбрать другой способ оплаты.

	4. После списания средств система генерирует подтверждение оплаты (электронный чек) и отправляет его на email. 5. Если платёж прошёл, но при выписке билета произошёл сбой (ошибка GDS, тайм-аут и т.п.), система автоматически инициирует возврат средств, уведомляет пользователя о проблеме и предлагает повторить бронирование или обратиться в поддержку. 6. При сбоях внешних сервисов (недоступность GDS, платежного шлюза) пользователь видит информативное сообщение и рекомендацию повторить попытку позже.
US-009	1. После успешной оплаты и выписки билетов в течение 2 минут на указанный email приходит письмо с темой «Подтверждение покупки билетов». 2. К письму прикреплён PDF-файл (маршрут-квитанция), содержащий данные всех пассажиров данной брони, номер заказа, код бронирования авиакомпании, детали перелёта и контактные данные поддержки. В зависимости от правил авиакомпании допускается формирование отдельных файлов на каждого пассажира. 3. В письме также указан номер заказа, код бронирования, контактные данные поддержки. 4. Если письмо не доставлено, у пользователя в личном кабинете (или на странице подтверждения) есть возможность запросить повторную отправку.
US-010	1. В личном кабинете отображается раздел «Мои билеты» со списком всех завершённых покупок, отсортированных по дате (сначала новые). 2. По каждому билету доступна краткая информация: маршрут, даты, статус (активен, использован, отменён). 3. При клике на билет открывается детальная информация и возможность скачать маршрут-квитанцию повторно.
US-011	1. В детальной информации о билете, если тариф допускает возврат, доступна кнопка «Вернуть билет». 2. При нажатии на кнопку система предупреждает о сумме возврата (с учётом штрафов) и запрашивает подтверждение. 3. После подтверждения система отправляет запрос на отмену в GDS, обновляет статус билета на «Отменён» и инициирует возврат средств на карту (в соответствии с правилами платёжных систем). 4. Пользователь получает email с подтверждением отмены и информацией о сроках возврата денег.
US-012	1. При недоступности GDS во время поиска или бронирования пользователь получает сообщение: «Сервис временно недоступен, попробуйте позже». 2. При ошибке выписки билета после успешной оплаты система автоматически запускает процедуру возврата и уведомляет пользователя по email. 3. При сбое платёжного шлюза пользователь видит сообщение об ошибке с просьбой повторить оплату.

Готовность User Story к передаче в работу (DoR)

- Бизнес-требования согласованы с заказчиком и руководителем проекта.
- Задачи поставлены ясно и понятны для всех участников команды, нет открытых вопросов.
- У задачи описаны Acceptance Criteria.
- Для задач установлены все зависимости.

Готовность User Story к передаче в эксплуатацию (DoD)

- Реализация US соответствует Acceptance Criteria.
- Код, связанный с историей протестирован и отлажен.
- Документация истории создана или обновлена.
- Все необходимые одобрения истории получены.
- Код, связанный с историей выложен в систему контроля версий.

Нефункциональные требования

Требования	Описание
Требования к производительности	– Время ответа системы при поиске рейсов (запрос к GDS) не должно превышать 5 секунд в 95% случаев при стандартной скорости 10МБ/С. – Время обработки платежа (от отправки данных до получения подтверждения от платёжного шлюза) – не более 5 секунд. – Система должна выдерживать пиковую нагрузку 1000 одновременных пользователей без деградации производительности. – Страницы интерфейса должны загружаться не дольше 3 секунд при стандартной скорости 10МБ/С.
Требования к безопасности	– Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, должны шифроваться по протоколу TLS 1.2/1.3. – Платёжная информация (номера карт, CVV) не должна храниться в открытом виде;

	– Персональные данные пассажиров должны храниться в зашифрованном виде на серверах, расположенных на территории РФ (согласно 152-ФЗ). – Доступ к личному кабинету должен защищаться паролем с политикой сложности (минимум 8 символов, буквы и цифры). – Система должна быть защищена от типовых атак (XSS, CSRF, SQL-инъекций)
Требования к доступности и надёжности	– Доступность сервиса должна составлять не менее 99,5% в месяц (исключая плановые технические работы). – Время восстановления после сбоя – не более 2 часов
Требования к масштабируемости	– Архитектура должна поддерживать горизонтальное масштабирование для увеличения пропускной способности при росте нагрузки. – Критические сервисы (поиск, бронирование) должны быть спроектированы как микросервисы с возможностью независимого масштабирования.
Требования к удобству использования (UX)	– Поддержка всех современных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge последних версий). – Адаптивный дизайн для корректного отображения на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты). – Поддержка двух языков интерфейса: русский и английский. Переключение языка должно быть доступно пользователю в любой момент (например, через переключатель в шапке сайта). – Поддержка двух валют отображения цен: рубли (RUB) и доллары США (USD). Пользователь должен иметь возможность явно переключать валюту в любой момент. Все ценовые показатели (стоимость билетов, таксы, сборы, итоговая сумма) должны пересчитываться в выбранную валюту. Курсы валют должны обновляться не реже одного раза в час из официального источника (ЦБ РФ).
Требования к совместимости	– Интеграция с GDS должна осуществляться через стандартный протокол REST в соответствии с документацией провайдера. – Поддержка работы с платёжным шлюзом через API REST с обработкой синхронных и асинхронных уведомлений.
Юридические требования	– Система должна обеспечивать выполнение требований 54-ФЗ – формирование фискальных чеков и отправка их в ОФД. – Учёт правил ФАП при возвратах и обменах.

Сценарии использования (Use Case)

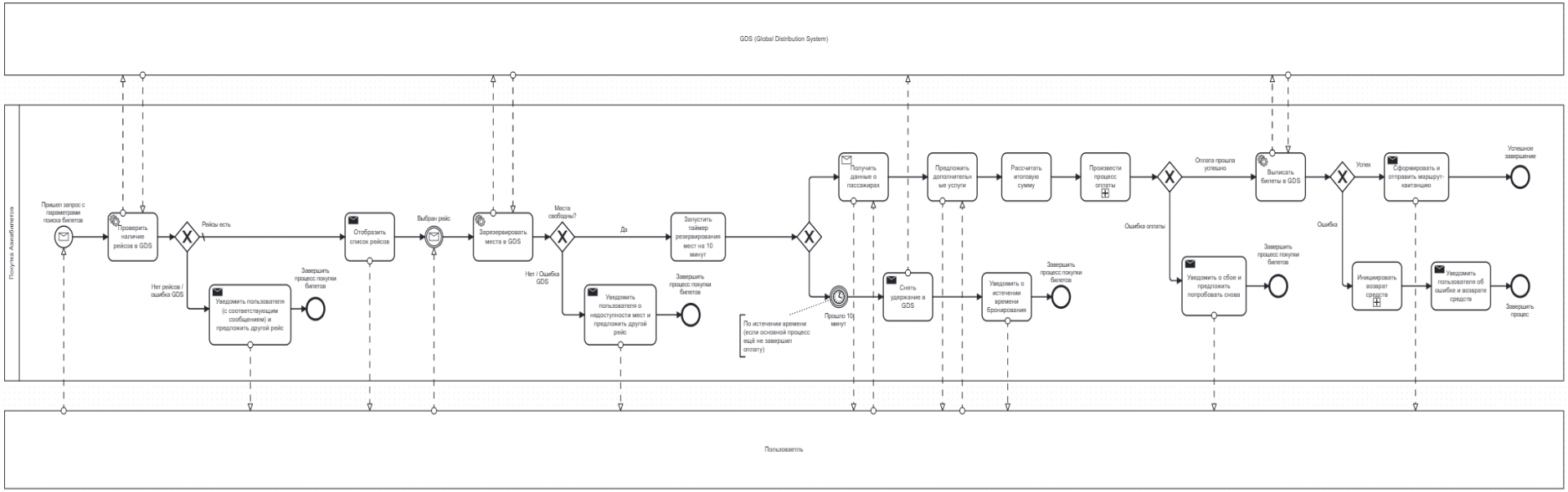
Код	UC-001	**Название**	Покупка авиабилета
Краткое описание	Пользователь осуществляет поиск, выбор и приобретение авиабилета с возможностью добавления дополнительных услуг.		
Участники	– Пользователь – Система бронирования – GDS (глобальная дистрибутивная система) – Платежный шлюз		
Предусловия	– Система имеет активную интеграцию с GDS и платежным шлюзом – Пользователь находится на странице поиска авиабилетов		
Триггер	Пользователь нажимает кнопку «Найти» после ввода параметров поиска (города, даты, количество пассажиров).		
Базовый поток	1. Пользователь вводит параметры поиска: город вылета, город назначения, даты туда и обратно (при необходимости), количество пассажиров (взрослые/дети), класс обслуживания. 2. Система отправляет запрос в GDS и отображает список доступных рейсов с ценами и деталями. 3. Пользователь выбирает подходящий рейс и переходит к детальному просмотру. 4. Система показывает детальную информацию о рейсе (время, пересадки, багаж, правила тарифа). 5. Пользователь нажимает «Выбрать» и переходит к оформлению. 6. Система резервирует места и фиксирует цену в GDS (тайм-аут 10 минут), запускает обратный отсчёт. 7. Пользователь вводит данные всех пассажиров (ФИО, даты рождения, документы) и контактную информацию (email, телефон). 8. Пользователь при желании добавляет дополнительные услуги (выбор места, страховку, дополнительный багаж). 9. Система отображает итоговую стоимость и предлагает перейти к оплате. 10. Пользователь вводит данные банковской карты в защищённой форме. 11. Система передаёт данные в платёжный шлюз и получает подтверждение оплаты. 12. Система отправляет запрос в GDS на выписку электронных билетов.		

	13. GDS возвращает номера билетов и код бронирования. 14. Система формирует маршрут-квитанции (PDF) и отправляет их на email пользователя. 15. Пользователь перенаправляется на страницу подтверждения с деталями заказа.
Исключения	3.1 Если по заданным критериям рейсов нет, система уведомляет пользователя и предлагает изменить параметры. 6.1 Если во время блокировки места закончились (например, из-за параллельной продажи), система уведомляет пользователя и возвращает к выбору другого рейса. 7.1 При неверном заполнении данных пассажиров система подсвечивает ошибки и не позволяет перейти к оплате. 11.1 Если платеж отклонён (недостаточно средств, неверный CVV и т.п.), система уведомляет пользователя и предлагает повторить ввод или использовать другую карту. 12.1 Если после успешной оплаты при выписке билета произошёл сбой (ошибка GDS, тайм-аут), система автоматически инициирует возврат средств и уведомляет пользователя о проблеме с предложением обратиться в поддержку. 14.1 Если письмо с билетами не доставлено, пользователь может запросить повторную отправку в личном кабинете. Любая точка: Если истекло время тайм-аута (таймер достиг нуля) до завершения оплаты, система снимает блокировку и возвращает пользователя к результатам поиска с уведомлением.
Постусловия	Успешный сценарий: – Билеты выписаны, статус заказа – «Оплачен». – Пользователь получил маршрут-квитанции по email. – Данные о покупке сохранены в личном кабинете. Неуспешный сценарий: – Временная блокировка мест снята. – Если оплата прошла, но билеты не выписаны, инициирован возврат средств. – Пользователь уведомлен об ошибке.

Код	UC-002	**Название**	Возврат авиабилета
Краткое описание	Пользователь инициирует возврат ранее приобретённого билета (если это разрешено тарифом) и получает денежные средства обратно.		
Участники	– Пользователь – Система бронирования – GDS (глобальная дистрибутивная система) – Платежный шлюз		
Предусловия	– У пользователя есть купленный билет, статус которого допускает возврат (тариф возвратный). – Билет не был использован (статус «активен»).		
Триггер	Пользователь открывает детали билета в личном кабинете и нажимает кнопку «Вернуть билет».		
Базовый поток	1. Система проверяет правила тарифа и рассчитывает сумму возврата (с учётом штрафных санкций). 2. Система отображает пользователю информацию о сумме возврата и запрашивает подтверждение. 3. Пользователь подтверждает возврат. 4. Система отправляет запрос в GDS на аннулирование билета. 5. GDS подтверждает отмену и возвращает статус. 6. Система инициирует возврат средств через платёжный шлюз на карту, с которой производилась оплата. 7. Система обновляет статус билета на «Возвращён». 8. Пользователь получает email с подтверждением возврата и информацией о сроках зачисления средств.		
Исключения	1.1 Если тариф не предусматривает возврат (невозвратный), кнопка «Вернуть билет» не отображается или неактивна. 5.1 Если GDS отклоняет запрос на возврат (например, билет уже использован или прошло слишком много времени), система уведомляет пользователя об отказе и предлагает связаться с поддержкой. 6.1 Если возврат средств через платёжный шлюз невозможен (технический сбой), система фиксирует ошибку, уведомляет пользователя и инициирует ручную обработку возврата службой поддержки.		
Постусловия	Успешный сценарий: – Билет аннулирован, статус – «Возвращён». – Инициирован возврат денежных средств. – Пользователь уведомлен о завершении процедуры. Неуспешный сценарий: – Пользователь получает уведомление о невозможности возврата.		

Верхнеуровневая модель процесса

Процесс Покупки авиабилетов. [Ссылка на диаграмму.]



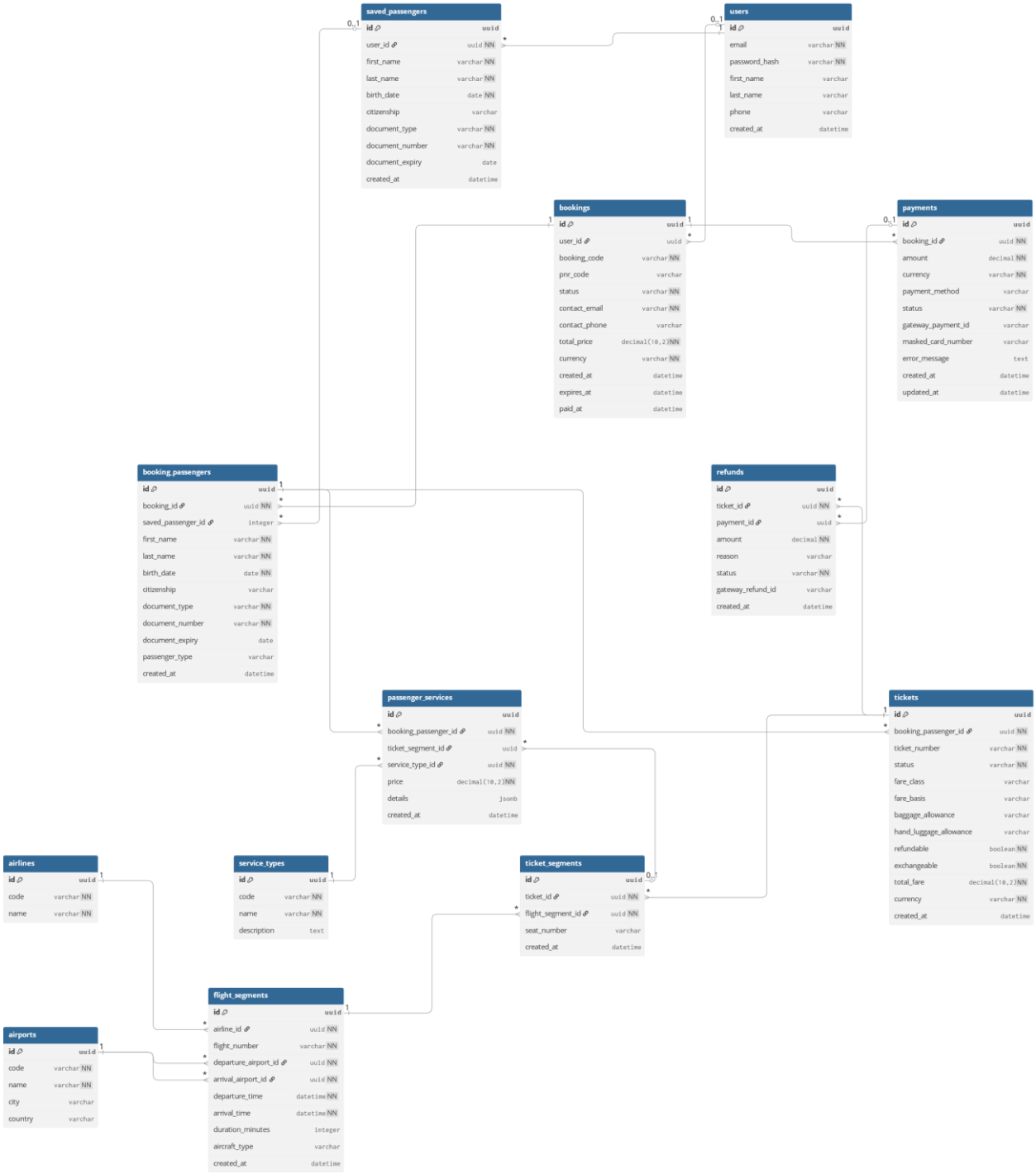
1. Пользователь инициирует процесс, отправляя запрос на поиск авиабилетов с указанием параметров: город вылета, город назначения, даты, количество пассажиров и класс обслуживания.
2. Система бронирования принимает запрос и направляет его в глобальную дистрибутивную систему (GDS) для поиска доступных рейсов. GDS выполняет поиск и возвращает список рейсов с ценами, временем и наличием мест. Если рейсы отсутствуют или произошла ошибка, система информирует пользователя и предлагает изменить параметры и выбрать другой рейс.
3. Пользователь выбирает подходящий рейс из списка. Система бронирования отправляет в GDS запрос на временное удержание мест по выбранному рейсу. GDS резервирует места на 10 минут и возвращает подтверждение с кодом бронирования. В случае недоступности мест система уведомляет пользователя и возвращает к выбору другого рейса.
4. Система запускает таймер обратного отсчёта и запрашивает у пользователя данные пассажиров (ФИО, даты рождения, документы) и контактную информацию. При необходимости пользователь добавляет дополнительные услуги (выбор места, страховку, багаж).
5. После успешного ввода система отображает итоговую стоимость и запрашивает подтверждение оплаты.
6. Платёжный шлюз (свернутый подпроцесс) производит и возвращает результат оплаты. При отказе в платеже система уведомляет пользователя и предлагает повторить ввод. При успешной оплате система направляет в GDS запрос на окончательную выписку билетов с данными пассажиров.
7. GDS выписывает билеты и возвращает номера билетов и код бронирования. В случае сбоя выписки после успешной оплаты система инициирует возврат средств через платёжный шлюз и уведомляет пользователя об ошибке.
8. Система бронирования формирует маршрут-квитанции (PDF), отправляет их на электронную почту пользователя и отображает страницу подтверждения

с деталями заказа. Пользователь получает уведомление об успешном приобретении билетов.

9. На любом этапе до завершения оплаты при истечении таймера удержания (10 минут) система автоматически снимает бронь в GDS и уведомляет пользователя.

МОДЕЛИ ДАННЫХ

Сущности системы и их связи (ERD)



Описание структуры данных

Таблица users (зарегистрированные пользователи). Хранит учётные записи пользователей системы, которые могут бронировать билеты.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
email	varchar	до 50 символов	Да	Да	Формат email	–	Логин пользователя, используется для входа
password_hash	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Строка (хеш bcrypt и т.п.)	–	Хеш пароля для аутентификации
first_name	varchar	до 100 символов	Нет	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Имя пользователя
last_name	varchar	до 100 символов	Нет	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Фамилия пользователя
phone	varchar	до 11 символов	Нет	Нет	Цифры, +, -, пробелы	–	Контактный телефон
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент регистрации пользователя

Таблица saved_passengers (сохранённые профили пассажиров). Позволяет пользователям сохранять данные часто летающих пассажиров для быстрого заполнения при бронировании.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
user_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на users.id	–	Внешний ключ, владелец профиля
first_name	varchar	до 100 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Имя пассажира
last_name	varchar	до 100 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Фамилия пассажира
birth_date	date	–	Да	Нет	Дата в формате YYYY-MM-DD	–	Дата рождения
citizenship	varchar	до 100 символов	Нет	Нет	Название страны (кириллица)	–	Гражданство
document_type	varchar	до 50 символов	Да	Нет	паспорт РФ, загран, свидетельство и др.	–	Тип документа, удостоверяющего личность
document_number	varchar	до 50 символов	Да	Нет	Буквы, цифры, без пробелов	–	Номер документа
document_expiry	date	–	Нет	Нет	Дата окончания срока действия	–	Для загранпаспортов
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент сохранения профиля

Таблица bookings (бронирования). Содержит информацию о бронированиях авиабилетов, включая статус, контактные данные и итоговую стоимость.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
user_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на users.id	–	Внешний ключ, авторизованный пользователь
booking_code	varchar	до 20 символов	Да	Да	Буквы, цифры	–	Внутренний код бронирования
pnr_code	varchar	6 символов	Нет	Нет	Заглавные латинские буквы и цифры	–	Код бронирования из GDS (PNR)
status	varchar	до 20 символов	Да	Нет	draft, reserved, paid, cancelled, refunded	–	Текущий статус бронирования
contact_email	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Формат email	–	Email для уведомлений
contact_phone	varchar	до 20 символов	Нет	Нет	Цифры, +, -, пробелы	–	Контактный телефон
total_price	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Итоговая стоимость бронирования
currency	varchar	3 символа	Да	Нет	RUB, USD	'RUB'	Валюта, в которой указана цена
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент создания бронирования
expires_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Время, до которого удерживаются места (тайм-аут)
paid_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент фактической оплаты

Таблица booking_passengers (пассажиры в конкретном бронировании). Фиксирует данные пассажиров на момент покупки.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
booking_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на bookings.id	–	Внешний ключ, бронирование
saved_passenger_id	uuid	36 символов	Нет	Нет	Ссылка на saved_passengers.id	–	Если пассажир был выбран из сохранённых
first_name	varchar	до 100 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Имя пассажира
last_name	varchar	до 100 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Фамилия пассажира
birth_date	date	–	Да	Нет	Дата	–	Дата рождения
citizenship	varchar	до 100 символов	Нет	Нет	Название страны	–	Гражданство
document_type	varchar	до 50 символов	Да	Нет	паспорт РФ, загран, свидетельство	–	Тип документа
document_number	varchar	до 50 символов	Да	Нет	Буквы, цифры	–	Номер документа
document_expiry	date	–	Нет	Нет	Дата	–	Срок действия документа
passenger_type	varchar	до 6 символов	Нет	Нет	adult, child, infant	–	Категория пассажира для расчёта цены
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент добавления пассажира в бронь

Таблица tickets (электронные билеты). Содержит информацию о выписанных билетах для каждого пассажира в бронировании.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
booking_passenger_id	uuid	36 символов	Да	Да	Ссылка на booking_passengers.id	–	Внешний ключ, связь с пассажиром в брони
ticket_number	varchar	до 15 символов	Да	Да	Цифры (номер билета)	–	Уникальный номер электронного билета
status	varchar	до 9 символов	Да	Нет	active, refunded, exchanged	–	Статус билета
fare_class	varchar	до 20 символов	Нет	Нет	эконом, комфорт, бизнес, первый	–	Класс обслуживания
fare_basis	varchar	до 10 символов	Нет	Нет	Буквенно-цифровой код	–	Код тарифа
baggage_allowance	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Текстовое описание	–	Норма провоза багажа
hand_luggage_allowance	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Текстовое описание	–	Норма ручной клади
refundable	boolean	–	Да	Нет	true / false	–	Возможен ли возврат билета
exchangeable	boolean	–	Да	Нет	true / false	–	Возможен ли обмен билета
total_fare	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Стоимость билета (часть общей суммы)
currency	varchar	3 символа	Да	Нет	RUB, USD	'RUB'	Валюта стоимости
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент выписки билета

Таблица airlines (справочник авиакомпаний). Содержит перечень авиакомпаний с их кодами IATA.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	Генерация UUID	Первичный ключ
code	varchar	2 символа	Да	Да	Заглавные латинские буквы	–	IATA-код авиакомпании
name	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, цифры	–	Полное наименование авиакомпании

Таблица airports (справочник аэропортов). Содержит информацию об аэропортах, включая IATA-код, название и местоположение.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
code	varchar	3 символа	Да	Да	Заглавные латинские буквы	–	IATA-код аэропорта
name	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, цифры	–	Название аэропорта
city	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Кириллица, латиница	–	Город расположения
country	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Кириллица, латиница	–	Страна расположения

Таблица flight_segments (сегменты перелёта). Хранит информацию о конкретных рейсах.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
airline_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на airlines.id	–	Авиакомпания, выполняющая рейс
flight_number	varchar	до 10 символов	Да	Нет	Буквы, цифры (например, SU 123)	–	Номер рейса
departure_airport_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на airports.id	–	Аэропорт вылета
arrival_airport_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на airports.id	–	Аэропорт прилёта
departure_time	datetime	–	Да	Нет	Дата и время с учётом часового пояса	–	Местное время вылета
arrival_time	datetime	–	Да	Нет	Дата и время с учётом часового пояса	–	Местное время прилёта
duration_minutes	integer	–	Нет	Нет	Целое положительное число	–	Продолжительность перелёта в минутах
aircraft_type	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Модель самолёта (Boeing 737, и т.д.)	–	Тип воздушного судна
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент добавления записи

Таблица ticket_segments (связь билетов с сегментами). Определяет, какие именно сегменты перелёта входят в билет (для стыковочных рейсов).

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
ticket_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на tickets.id	–	Внешний ключ, билет
flight_segment_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на flight_segments.id	–	Внешний ключ, сегмент перелёта
seat_number	varchar	до 10 символов	Да	Нет	Буквы и цифры (например, 12A)	–	Выбранное место
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент привязки

Таблица service_types (справочник типов дополнительных услуг). Содержит виды услуг, которые можно добавить к бронированию.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
code	varchar	до 30 символов	Да	Да	seat, insurance, extra_baggage и т.д.	–	Уникальный код услуги
name	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница	–	Название услуги (для отображения)
description	text	до 255 символов	Нет	Нет	Текст	–	Подробное описание услуги

Таблица passenger_services (заказанные услуги для пассажира). Фиксирует услуги, приобретённые для конкретного пассажира в рамках бронирования.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
booking_passenger_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на booking_passengers.id	–	Пассажир, для которого заказана услуга
ticket_segment_id	uuid	36 символов	Нет	Нет	Ссылка на ticket_segments.id	–	Если услуга привязана к конкретному сегменту полета
service_type_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на service_types.id	–	Тип услуги
price	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Стоимость услуги
details	jsonb	–	Нет	Нет	JSON-объект	–	Детали услуги (номер места, вес багажа и пр.)
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент добавления услуги

Таблица payments (платежи). Содержит информацию о попытках оплаты бронирований, статусах и данных транзакций.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
booking_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на bookings.id	–	Бронирование, по которому произведён платёж
amount	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Сумма платежа
currency	varchar	3 символа	Да	Нет	RUB, USD	–	Валюта платежа
payment_method	varchar	до 30 символов	Нет	Нет	card, cash, online и т.д.	–	Способ оплаты
status	varchar	до 10 символов	Да	Нет	pending, succeeded, failed, refunded	–	Статус транзакции
gateway_payment_id	varchar	до 255 символов	Нет	Нет	Идентификатор в платёжном шлюзе	–	Для сверки с внешней системой
masked_card_number	varchar	до 20 символов	Нет	Нет	Формат: **********1234	–	Маскированный номер карты (для истории)
error_message	text	до 255 символов	Нет	Нет	Текст ошибки	–	Сообщение об ошибке при неуспешном платеже
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент создания платежа
updated_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент последнего изменения статуса

Таблица refunds (возвраты билетов). Учитывает операции возврата денежных средств за билеты.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
ticket_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на tickets.id	–	Билет, подлежащий возврату
payment_id	uuid	36 символов	Нет	Нет	Ссылка на payments.id	–	Платёж, по которому осуществляется возврат
amount	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Сумма возврата
reason	varchar	до 255 символов	Нет	Нет	Краткое описание причины	–	Причина возврата
status	varchar	до 10 символов	Да	Нет	initiated, completed, failed	–	Статус операции возврата
gateway_refund_id	varchar	до 255 символов	Нет	Нет	Идентификатор в платёжном шлюзе	–	Для сверки с внешней системой
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент создания запроса на возврат